

GUIDE UTILISATEUR TRACE

Traçabilité, Réemploi et Affectation Circulaire des Équipements

Version	2.0
Date	Juin 2026
Statut	Officiel
Émetteur	ESI PARIS — DRFIP
Destinataires	Agents, Administrateurs, Lecteurs TRACE

Contexte et objectif

La DRFIP de Paris a exprimé le besoin de disposer d'un outil informatique moderne pour assurer le suivi précis de son parc mobilier. L'utilisation de QR Codes a été identifiée comme la solution la plus efficace pour automatiser les inventaires, faciliter les mouvements de matériel et assurer une traçabilité sans faille.

L'ESI de Paris a conçu TRACE comme une application souveraine développée en interne, garantissant une maîtrise totale du code source. Le code est rendu public et auditable (open source), conformément à la politique « Public Money, Public Code ».

Sommaire

#	Section	Profil
1	Lecteur — Authentification et consultation de l'inventaire	Lecteur, Agent, Administrateur
2	Agent — Créer, modifier et réaffecter des équipements	Agent, Administrateur
3	Administrateur — Paramétrage, référentiels, PV, recyclage d'identifiants	Administrateur
4	Module d'impression Zebra ZPL ★ NOUVEAU v2.0	Agent, Administrateur

5	TRACE-SCAN — Application mobile PWA hors-ligne	Agent, Administrateur
A	Annexe — Matrice des droits par rôle	Tous

Ce guide décrit toutes les fonctionnalités de TRACE v2.1. La section 4 est entièrement nouvelle et documente le module d'impression Zebra ZPL introduit dans la version 2.0.

1. Lecteur

Le rôle Lecteur permet de consulter l'inventaire en lecture seule.

1.1 Authentification

Chemin : page d'accueil de l'application TRACE.



TRACE
Traçabilité, Réemploi et Affectation Circulaire des Équipements

Appli mobile
TraceScan



⚙️ Thème
📄 À propos

Authentification TRACE

Mél professionnel

nom@gouv.fr

Mot de passe

🔒 Se connecter

Champ	Description
Mél professionnel	Adresse email institutionnelle (prénom.nom@finances.gouv.fr)
Mot de passe	Mot de passe défini par l'administrateur TRACE
Bouton Se connecter	Valide les identifiants et ouvre la session (cookie JWT HttpOnly)

La session est protégée par JWT (cookie HttpOnly, double Path=/ + Path=/api). 5 tentatives échouées → ban IP 1 heure par Fail2Ban.

Un QR Code en haut à droite de l'interface permet d'accéder à l'application mobile TRACE-SCAN.

1.2 Consultation de l'inventaire

Chemin : onglet 1. Gestion du Mobilier.



TRACE

Traçabilité, Réemploi et Affectation Circulaire des Équipements

Appli mobile

TraceScan



Thème

À propos

Déconnexion

1. Gestion du Mobilier

2. Catalogue National

3. Administration

Inventaire du parc

Exporter CSV

Mode Scan

Import Fichier

Nouveau

Recherche globale...

Tous les modèles

Tous les lieux

Toutes les affectations

Tous les statuts

10 équipement(s)

Réinitialiser

ID Métier	Modèle	Affectation	Statut	Actions
MOB-000001	Bureau d'angle "retour": "droit", "couleur": "blanc", "matiere": "bois/metal", "longueur_cm": "160"	PCRP PARIS CENTRE 0009 RUE D UZES PARIS 02	AU_REBUT	Fiche

Écran de séparation acoustique

Colonne	Description
ID Métier	Identifiant unique (MOB-XXXXXX)
Modèle	Désignation du gabarit avec caractéristiques JSON
Affectation	Service (Unité d'Affectation) de rattachement
Statut	EN_SERVICE EN_MAINTENANCE DISPO_REEMPLOI AU_REBUT
Actions	Bouton Fiche pour ouvrir le détail

Bouton barre d'outils	Rôle
Exporter CSV	Télécharge l'inventaire filtré (CSV UTF-8, séparateur ;)
Mode Scan	Réaffectation rapide par QR code (Agent/Admin)
Import Fichier	Mise à jour de masse par fichier .txt (Agent/Admin)
Nouveau	Crée un lot d'équipements (Agent/Admin)
Réinitialiser	Efface tous les filtres actifs

1.3 Filtrer & Rechercher

Chemin : barre de filtres de l'onglet 1. Gestion du Mobilier.

Appli mobile

TraceScan

Thème

À propos

Déconnexion

1. Gestion du Mobilier

2. Catalogue National

3. Administration

Inventaire du parc

Exporter CSV

Mode Scan

Import Fichier

Nouveau

Recherche globale...

Q

ASS-002 Chaise ergonomique

0005 RUE DE LOND

DIVISION 6

Tous les statuts

1 équipement(s)

Réinitialiser

ID Métier	Modèle	Affectation	Statut	Actions
MOB-000003	Chaise ergonomique { "couleur": "noir", "accoudoirs": "true", "soutien_lombaire": "true" }	DIVISION 6 0005 RUE DE LONDRES PARIS 09	DISPO_REEMPLOI	Fiche

Filtre	Valeurs / Remarque
Recherche globale	Texte libre — indexation trigram GIN (insensible à la casse et aux accents)
Tous les modèles	Sélection dans le catalogue national
Tous les lieux	Sélection dans le référentiel des lieux physiques
Toutes les affectations	Sélection dans le référentiel des services
Tous les statuts	EN_SERVICE EN_MAINTENANCE DISPO_REEMPLOI AU_REBUT

Le compteur « N équipement(s) » se met à jour dynamiquement à chaque filtre.

2. Agent

Le rôle Agent dispose de toutes les fonctionnalités du Lecteur, plus la capacité de créer, modifier et réaffecter des équipements.

2.1 Créer un équipement (lot)

Chemin : *Gestion du Mobilier* → *Nouveau*.

Liberté
Égalité
Fraternité Traçabilité, Réemploi et Affectation Circulaire des Équipements Menu Identifiant : AGIL-001 [Déconnexion](#)

1. Gestion du Mobilier 2. Catalogue National 3. Administration

[← Retour](#)

Ajouter des équipements

Identifiant (Séquence) Quantité à créer

Auto-généré 5

Modèle (Catalogue)

AUT-001 Table de réunion ovale

Service d'affectation Localisation physique

CELLULE AGIL ECORESponsabilité 0094 RUE REAUMUR PARIS 02

Statut initial

Disponible réemploi

Remarques

[✓ Enregistrer le lot](#)

Champ	Obligatoire	Description
Identifiant	Auto	Généré automatiquement (séquence PostgreSQL, format MOB-XXXXXX)
Quantité à créer	Oui	Nombre d'équipements du lot (1 – 999)
Modèle (Catalogue)	Oui	Sélection du gabarit dans le catalogue national
Service d'affectation	Oui	Unité d'affectation (code SAGES)
Localisation physique	Oui	Bâtiment/site de localisation
Statut initial	Oui	EN_SERVICE par défaut
Remarques	Non	Champ libre (ex : réception marché)

Création en lot sans conflits d'accès concurrents : la séquence PostgreSQL garantit des identifiants uniques même sous forte charge.

2.2 Modifier la fiche d'un équipement

Chemin : Gestion du Mobilier → Fiche.

1. Gestion du Mobilier2. Catalogue National3. Administration

← Retour

Fiche de l'équipement

Identifiant métier

MOB-000003

Modèle

ASS-002 Chaise ergonomique

Affectation

CENTRE DES IMPOTS FONCIER PARIS 2

Localisation

0006 RUE PAGANINI PARIS 20

Statut

En service

Remarques

Changement d'affectation d'un meuble

Sauvegarder

Champ	Modifiable par	Description
Identifiant métier	—	Non modifiable (clé primaire MOB-XXXXXX)
Modèle (Gabarit)	Admin seulement	Changement de gabarit réservé aux administrateurs — bloqué pour les agents par le trigger trig_check_mob_update
Affectation	Agent + Admin	Service (UA) destinataire
Localisation	Agent + Admin	Lieu physique
Statut	Agent + Admin	EN_SERVICE EN_MAINTENANCE DISPO_REEMPLOI AU_REBUT
Remarques	Agent + Admin	Champ libre

Requalification d'un équipement : modifier le modèle (gabarit) d'un équipement existant est une opération administrative réservée aux Administrateurs. Toute tentative par un Agent est bloquée en base de données par le trigger trig_check_mob_update avec le message : « ACTION_BLOQUEE : Seul un administrateur peut modifier le modèle (gabarit) d'un équipement. »

Bouton	Effet
Sauvegarder	Déclenche trig_check_mob_update (validation) + trig_audit_mobilier (journalisation)
Icône corbeille	Suppression définitive après confirmation — journalisée dans l'audit

2.3 Réaffecter rapidement par Scan

Chemin : Gestion du Mobilier → Mode Scan.



TRACE
Traçabilité, Réemploi et Affectation Circulaire des Équipements

Appli mobile
TraceScan



[Thème](#)
[À propos](#)

Déconnexion

1. Gestion du Mobilier2. Catalogue National3. Administration

← Retour

Réaffectation par Scan

SERVICE IMPOTS DES ENTR ▾

0005 CITE PARADIS PARIS 1 ▾

En service ▾

Scanner l'identifiant (MOB-XXXXXX) :

MOB-000004

Journal des scans

MOB-000005

Affecté vers SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES PARIS 10E

Paramètre	Description
Service de destination	Unité d'affectation cible
Lieu de destination	Bâtiment/site cible
Nouveau statut	Statut à appliquer (ex : AU_REBUT, DISPO_REEMPLOI)
Champ scanner	Lecture par douchette QR code ou saisie manuelle (MOB-XXXXXX)

Chaque scan déclenche immédiatement la réaffectation et l'affiche dans le Journal des scans à droite de l'écran.

2.4 Mise à jour en masse par fichier

Chemin : Gestion du Mobilier → Import Fichier.



TRACE
Traçabilité, Réemploi et Affectation Circulaire des Équipements

Appli mobile
TraceScan



[Thème](#)
[À propos](#)
[Déconnexion](#)

Succès total
7 réaffectés.

1. Gestion du Mobilier2. Catalogue National3. Administration

← Retour

Mise à jour par fichier

SCE DIRECTION CHARGE FDL-AGRI PARIS OUES'0020 RUE LA BOETIE PARIS 08Disponible réemploi

Fichier d'identifiants (.txt)
Choisir un fichierdéménagementService.txt

Lancer l'import

Paramètre	Description
Service de destination	Unité d'affectation cible
Lieu de destination	Bâtiment/site cible
Nouveau statut	Statut à appliquer
Fichier d'identifiants	Fichier .txt : un identifiant MOB-XXXXXX par ligne, encodage UTF-8
Lancer l'import	Traite le fichier et réaffecte tous les équipements listés

Format fichier : UTF-8, un MOB-XXXXXX par ligne, sans en-tête. Les identifiants inconnus sont ignorés avec avertissement.

2.5 Export de l'inventaire en CSV

Chemin : Gestion du Mobilier → Exporter CSV.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ID Métier	Modèle	Catégorie	Affectation	Lieu	Statut	Remarques		
2	MOB-000002	Écran de séparation acoustique	Autre	SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES PARIS 8E MADELEINE	0005 RUE DE LONDRES PARIS 09	en_service			
3	MOB-000004	Corbeille à papier 20L	Autre	1ERE BRIGADE DEPART. VERIF. PARIS OUEST	0009 PL SAINT SULPICE PARIS 06	en_service			
4	MOB-000005	Corbeille à papier 20L	Autre	SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES PARIS 10E	0005 CITE PARADIS PARIS 10	en_service			
5	MOB-000007	Bureau droit standard	Bureau	IDEP EXPERT	0009 PL SAINT SULPICE PARIS 06	en_service			
6	MOB-000008	Caisson mobile 3 tiroirs	Rangement	DIVISION 9 SERVICE LOCAL DOMAINE PARIS	0094 RUE BEAUMUR PARIS 02	en_service			
7	MOB-000009	Table partagée (Benck) 4 places	Bureau	DIVISION 5 ANIMATION RESEAU ET FDL	0094 RUE BEAUMUR PARIS 02	en_service			
8	MOB-000010	Armoire haute à rideaux	Rangement	SERVICES DE LA DIRECTION PARIS SUD	0009 PL SAINT SULPICE PARIS 06	en_service			
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									

Colonne CSV	Description
ID Métier	Identifiant unique (MOB-XXXXXX)
Modèle	Référence du gabarit
Catégorie	Famille de mobilier
Affectation	Code SAGES du service
Lieu	Désignation du bâtiment/site
Statut	État courant
Remarques	Champ libre
Date de création	TIMESTAMP WITH TIME ZONE
Dernière modification	TIMESTAMP WITH TIME ZONE

Nom du fichier : TRACE_Export_AAAA-MM-JJ.csv. Compatible LibreOffice Calc et Excel (UTF-8, séparateur ;).

3. Administrateur

Le rôle Administrateur donne accès à l'onglet « 3. Administration » regroupant les référentiels, les utilisateurs et les outils avancés.

Fonctionnalités exclusives aux Administrateurs dans cet onglet : §3.1 Catalogue, §3.2 Lieux/Services, §3.3 Comptes utilisateurs, §3.4 PV de rebut, §3.5 Journal d'audit, §3.6 Recyclage d'identifiants, §3.8 Planches QR. La requalification du gabarit d'un équipement existant (§2.2) est également une opération admin uniquement, accessible depuis la fiche individuelle.

3.1 Gérer le Catalogue / Gabarits

Chemin : onglet 2. Catalogue National.

**TRACE**
Traçabilité, Réemploi et Affectation Circulaire des Équipements

Appli mobile
TraceScan



[Thème](#)
[À propos](#)

Déconnexion

1. Gestion du Mobilier2. Catalogue National3. Administration

Catalogue des modèles

☐ Inclure photos (Base64)

Exporter CSVNouveau modèle

Recherche

Recherche

Toutes les catégories

28 modèle(s)

Réinitialiser

Référence	Catégorie	Photo	Désignation	Attributs	Actions
ASS-001	ASSISE		Fauteuil de direction	<pre>{ "couleur": "noir", "matiere": "cuir", "tetiere": "true", "accoudoirs": "true" }</pre>	Éditer

Colonne	Description
Référence	Code unique (format AAA-000, ex : ASS-001)
Catégorie	Famille de mobilier (ASSISE, BUREAU, RANGEMENT...)
Photo	Miniature témoin (max. 5 Mo, PNG/JPG, encodée Base64)
Désignation	Nom descriptif du modèle
Attributs	Caractéristiques JSONB (couleur, matière, dimensions...)
Actions	Bouton Éditer

3.1.1 Créer ou Modifier un modèle

← Retour

Modifier le Modèle

Photo témoin (Max 5Mo)
Format: PNG, JPG. L'image sera compressée et redimensionnée automatiquement.

Choisir un fichier

Aucun fichier choisi



Référence (AAA-000)
ASS-002

Catégorie
Assise

Nom descriptif
Chaise ergonomique

Caractéristiques techniques (JSON)

Attribut	Valeur	
reference_marque	null	
reference_usag	null	
annee_acquisition	2026	
couleur	noir	
accoudoirs	true	
soutien_lombaire	true	

+ Ajouter un attribut

✓ Enregistrer

[Insérer une capture d'écran ici : vue-gabarits-form (modification) — Modifier le Modèle : même formulaire avec données existantes pré-remplies, bouton Supprimer visible en rouge]

Champ	Règle	Description
Photo témoin	Optionnel	PNG/JPG, max. 5 Mo
Référence (AAA-000)	Obligatoire	Code unique du gabarit
Catégorie	Obligatoire	Sélection dans liste déroulante
Nom descriptif	Obligatoire	Désignation libre
Caractéristiques	Optionnel	Paires Attribut/Valeur JSONB, ex : couleur=noir

Les caractéristiques JSONB sont affichées dans chaque fiche d'équipement du parc.

3.2 Gérer les Lieux et les Services UA

Chemin : Administration → onglets Lieux physiques et Services (UA).

[Insérer une capture d'écran ici : panel-admin — Barre de navigation Administration : boutons Utilisateurs / Services (UA) / Lieux physiques / Édition étiquettes / Mise au rebut / Audit / En-têtes PV / Recyclage ID / Gestion Imprimante]

Sous-onglet Administration	Rôle
Utilisateurs	Gestion des comptes utilisateurs (voir §3.3)
Services (UA)	Référentiel des unités d'affectation (code SAGES, libellé, lieu)
Lieux physiques	Référentiel des bâtiments/sites
Edition étiquettes	Outils de génération de planches QR et Zebra ZPL

3.2.1 Lieux physiques

[Insérer une capture d'écran ici : vue-lieux-list — Référentiel Lieux : tableau liste des bâtiments/sites avec colonne Désignation et bouton modifier (crayon), boutons Exporter CSV et Nouveau lieu]

[Insérer une capture d'écran ici : vue-lieux-form — Ajouter une localisation physique : champ Nom du site ou du bâtiment, bouton Enregistrer le lieu]

[Insérer une capture d'écran ici : vue-lieux-edit — Modifier le Lieu : champ pré-rempli avec nom actuel, boutons Mettre à jour et Supprimer (rouge)]

Liste des bâtiments/sites (ex : NOTRE-DAME DES VICTOIRES, MARYSE HILSZ...). Chaque lieu peut être créé, modifié ou supprimé (si aucun équipement ne l'utilise).

3.2.2 Services — Unités d'Affectation

[Insérer une capture d'écran ici : vue-ua-list — Référentiel Services : tableau Code SAGES / Libellé / Lieu d'hébergement / Actions, barre de recherche, filtre par lieu, boutons Exporter CSV et Nouveau service]

[Insérer une capture d'écran ici : vue-ua-form — Ajouter un Service (UA) : champs Code SAGES, Libellé complet, Lieu de rattachement principal (liste déroulante), bouton Enregistrer le service]

[Insérer une capture d'écran ici : vue-ua-edit — Modifier le Service : Code SAGES en lecture seule, Libellé modifiable, Lieu de rattachement, boutons Mettre à jour et Supprimer (rouge)]

Champ	Description
Code SAGES	Code alphanumérique (ex : 750C000100)
Libellé complet	Nom du service (ex : DIVISION 7 SFACT VDF)
Lieu de rattachement	Bâtiment de référence — sélection dans le référentiel Lieux

3.3 Gérer les Comptes Utilisateurs

Chemin : Administration → Utilisateurs.

[Insérer une capture d'écran ici : vue-users-list — Comptes Accès : tableau Mél / Rôle (badge coloré ADMINISTRATEUR/AGENT/LECTEUR) / Actions (crayon modifier + cadenas reset mdp), bouton Nouvel utilisateur]

[Insérer une capture d'écran ici : vue-users-form — Créer un compte d'accès : champ Mél professionnel, sélecteur Rôle (Lecteur/Agent/Administrateur), bouton Enregistrer l'utilisateur]

[Insérer une capture d'écran ici : modal-password — Modale Saisie du mot de passe : titre avec icône cadenas, description, champ mot de passe (minlength 8), boutons Annuler / Valider]

Rôle	Badge couleur	Droits
------	---------------	--------

ADMINISTRATEUR	Rouge	Accès complet — référentiels, utilisateurs, audit, PV
AGENT	Vert	Consultation + création/modification/réaffectation
LECTEUR	Bleu	Consultation et export CSV uniquement

Bouton	Action
Crayon	Modifier mél, nom complet, rôle
Cadenas	Générer un nouveau mot de passe temporaire
Nouvel utilisateur	Créer un compte (mél, nom, rôle)

3.4 Mettre au rebut & Générer le PV

Chemin : Administration → Edition étiquettes → icône engrenage.

3.4.1 Configuration des en-têtes PDF

[Insérer une capture d'écran ici : vue-admin-config — Configuration des éditions (PDF) : champs Nom de l'Administration (Gros) et Nom de la Direction (Normal), bouton Sauvegarder les en-têtes]

Champ	Description
Nom de l'Administration (Gros)	Affiché en grand sur chaque PV (ex : MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE)
Nom de la Direction (Normal)	Sous-titre du PV (ex : Direction Générale des Finances Publiques)

Ces valeurs sont persistées dans la table parametres de PostgreSQL.

3.4.2 Sortie définitive du parc (PV de cession/rebut)

[Insérer une capture d'écran ici : vue-admin-rebut — Sortie définitive du parc : titre rouge, description, zone d'import fichier .txt des identifiants à sortir, bouton rouge Confirmer et Générer le PV]

[Insérer une capture d'écran ici : Aperçu du PV généré (PDF) — Document PDF avec en-tête institutionnel (Ministère / Direction), titre ANNEXE PROCÈS-VERBAL CESSION, tableau des équipements]

ID/Modèle/Catégorie/Affectation/Lieu/Observations]

Étape	Action
1	Filtrer les équipements à sortir dans l'inventaire
2	Cliquer Sortie définitive du parc dans Edition étiquettes
3	Confirmer la sélection (N équipements)
4	Le PDF est généré côté client (jsPDF) et téléchargé automatiquement
5	Les équipements passent au statut AU_REBUT — journalisés dans l'audit

Le PV contient : en-tête institutionnel, référence TRACE-YEAR-XXXXX, date, liste complète avec ID, modèle, catégorie, affectation, lieu et observations.

3.5 Consulter le journal d'Audit

Chemin : Administration → Audit.

[Insérer une capture d'écran ici : vue-audit-list — Journal d'Audit : barre de recherche multi-champs, compteur d'événements, tableau Date / Agent / Action (badge coloré) / Cible MOB-XXXXXX / Détails, pagination, bouton Exporter le journal (CSV)]

Colonne	Description
Date	Horodatage précis (TIMESTAMP WITH TIME ZONE)
Agent	Mél de l'utilisateur auteur de l'action
Action	CREATION MODIFICATION SUPPRESSION AFFECTATION
Cible	Identifiant de l'équipement (MOB-XXXXXX)
Détails	Description textuelle de la modification

Le journal est inaltérable (trigger trig_protect_audit_delete). Aucune suppression n'est possible, même par un administrateur.

3.6 Recyclage d'identifiants (Requalification en masse)

Chemin : Administration → bouton Recyclage ID.

[Insérer une capture d'écran ici : vue-admin-recyclage — Recyclage d'Identifiants : titre avec icône recycle, description de la fonctionnalité, sélecteur Gabarit tampon, bloc Service d'attente / Lieu de stockage / Statut forcé, champ Remarques, zone d'upload fichier .txt, bouton Lancer la requalification]

Le Recyclage d'identifiants permet de réaffecter en masse des équipements créés par erreur (mauvais gabarit, mauvaise affectation) vers un gabarit « tampon » en attente de réattribution. Cette opération modifie le gabarit des équipements, ce qui est une opération exclusivement réservée aux administrateurs (bloquée par le trigger trig_check_mob_update pour tout autre rôle).

Champ	Obligatoire	Description
Modèle (Gabarit) de recyclage / tampon	Oui	Gabarit de destination — généralement un modèle générique « En attente de réattribution »
Service (UA) d'attente	Non	Service d'affectation provisoire pendant la période d'attente
Lieu de stockage	Non	Lieu physique de stockage temporaire
Statut forcé	Oui	DISPO_REEMPLOI (défaut) ou EN_SERVICE — le statut AU_REBUT n'est pas proposé ici
Remarques	Non	Texte libre appliqué à tous les équipements du lot (défaut : « Recyclage — En attente de réattribution »)
Fichier des identifiants (.txt)	Oui	Fichier texte : un identifiant MOB-XXXXXX par ligne — même format que l'Import Fichier (§2.4)

Étape	Action
1	Préparer un fichier .txt contenant les MOB-XXXXXX à recycler (un par ligne)
2	Sélectionner le gabarit tampon de destination
3	Renseigner optionnellement le service d'attente et le lieu de stockage
4	Choisir le statut forcé (DISPO_REEMPLOI recommandé)
5	Charger le fichier .txt et cliquer « Lancer la requalification »
6	Confirmer l'opération dans la boîte de dialogue
7	Le traitement s'effectue par lots de 100 identifiants — un compteur de succès s'affiche

Cette opération est irréversible sur le gabarit. Chaque modification est journalisée dans le journal d'audit (trig_audit_mobilier). Vérifier la liste d'identifiants avant de lancer le traitement.

Cas d'usage typique : un agent a créé 50 équipements avec le mauvais modèle. L'administrateur exporte les MOB-XXXXXX concernés (CSV → colonne ID Métier), les colle dans un fichier .txt, puis les recycle vers un gabarit tampon avec le statut DISPO_REEMPLOI. Il peut ensuite les réaffecter correctement un par un ou via Import Fichier.

3.8 Générer les planches d'étiquettes QR (papier)

Chemin : Administration → Édition étiquettes (ouvre dans un nouvel onglet).

Distinction importante : les planches QR (§3.8) produisent des étiquettes papier avec QR Code 2D, destinées à une impression ponctuelle sur imprimante standard. Pour l'étiquetage définitif et pérenne du mobilier, utiliser le module Zebra Code 128 (§4) qui imprime sur support synthétique résistant dans le temps.

[Insérer une capture d'écran ici : <zebra-codebar-generator.html> (onglet Contenu) — Éditeur planche QR : 4 onglets Contenu / Corps & Fond / Yeux & Logo / Gabarit d'impression, champs Préfixe / Départ-Quantité / Correction d'erreur / Texte sous QR / Modèle]

[Insérer une capture d'écran ici : <zebra-codebar-generator.html> (prévisualisation) — Planche d'étiquettes QR générée : grille de QR codes avec désignation du modèle et identifiant MOB-XXXXXX sous chaque code]

Onglet éditeur	Paramètres
1. Contenu	Préfixe, départ/quantité, correction d'erreur (H/Q/M/L), texte sous QR, modèle
2. Corps & Fond	Forme des points, dégradé, couleur de fond, fond transparent
3. Yeux & Logo	Forme/couleur des yeux, logo centré (PNG/JPG max. 5 Mo), masquage points
4. Gabarit	Marges (mm), colonnes/lignes par page, traits de découpe

Bouton	Rôle
Générer la planche	Prévisualise les étiquettes
Imprimer	Impression directe via le navigateur (A4)

4. Module d'impression Zebra — Étiquettes Code 128 ★ NOUVEAU v2.0

Un choix stratégique a été fait d'utiliser des imprimantes Zebra pour la production d'étiquettes sur support synthétique résistant dans le temps. Contrairement aux planches QR code papier (§3.8), les étiquettes Zebra encodent l'identifiant en code-barres linéaire Code 128, lisible par toute douchette de lecture standard. Ce format garantit une durabilité maximale de l'étiquetage physique du parc mobilier.

Critère	Planches QR papier (§3.8)	Étiquettes Zebra Code 128 (§4)
Support	Papier standard	Synthétique Zebra (polyester, polypropylène)
Format encodé	QR Code 2D	Code-barres linéaire Code 128
Durabilité	Usage interne, conditions normales	Résistant : humidité, frottement, UV
Imprimante	Toute imprimante réseau	Imprimante Zebra réseau (port TCP 631, IPPS)
Usage	Impression ponctuelle et rapide	Étiquetage définitif et pérenne du mobilier

Pré-requis : paquet trace-zebra-printer installé par l'administrateur système. Imprimante Zebra accessible depuis le serveur TRACE sur le port TCP 631 (IPPS). Le microservice écoute sur le port 5050 (Gunicorn, 2 workers, service systemd mobitrace-print.service).

4.1 Imprimer une étiquette Code 128 depuis la fiche

Chemin : Gestion du Mobilier → Fiche → bouton Imprimer ZPL.

[Insérer une capture d'écran ici : vue-mobilier-detail avec module Zebra — Fiche équipement : bouton Imprimer ZPL visible en bas du formulaire (en plus de Sauvegarder et Supprimer)]

Depuis la fiche d'un équipement (Agent ou Administrateur), le bouton « Imprimer ZPL » génère et envoie automatiquement une étiquette synthétique Code 128 contenant :

Donnée imprimée	Format	Source
Code-barres Code 128	Symbologie linéaire 1D — lisible par toute douchette standard	Identifiant MOB-XXXXXX encodé
ID Métier (texte)	Texte humain sous le code-barres	MOB-XXXXXX en clair

Référence modèle	Texte	Ex : ASS-001
Désignation	Texte	Nom descriptif du gabarit

L'étiquette est transmise en langage ZPL (Zebra Programming Language) via POST /imprimer-zpl, protégée par vérification du cookie JWT trace_token.

4.2 Statut et gestion de l'imprimante

Chemin : Administration → Gestion Imprimante.

[Insérer une capture d'écran ici : vue-admin-printer — Salle de contrôle de l'imprimante Zebra : panneau gauche 'État de la machine' (badge statut CUPS + boutons Mettre en Pause / Relancer), panneau droit 'Configuration réseau' (champ IPv4 + bouton Appliquer), section 'File d'attente des impressions' avec tableau N° tâche CUPS / Date et heure / Poids / Action annuler + bouton Vider toute la file]

Fonctionnalité	Description	Endpoint
Statut imprimante	État CUPS + file d'attente des jobs	GET /imprimante/status
Pause	Met l'imprimante en pause	POST /imprimante/action {action:pause}
Reprise	Reprend la file d'attente	POST /imprimante/action {action:resume}
Annuler job	Annule un job spécifique	POST /imprimante/action {action:cancel, job_id:N}
Vider la file	Annule tous les jobs en attente	POST /imprimante/action {action:purge}
Reconfigurer IP	Modifie l'IP Zebra dans CUPS (sudo lpadmin, sans redémarrage)	POST /imprimante/config {ip:X.X.X.X}

La reconfiguration de l'IP est réservée aux administrateurs. Elle s'applique immédiatement via la règle sudoers /etc/sudoers.d/mobitrace-print.

4.3 Générateurs de codes-barres Code 128 / ZPL (utils/)

Chemin : Administration → Édition étiquettes (ouvre zebra-codebar-generator.html dans un nouvel onglet).

Deux outils HTML autonomes embarqués dans TRACE pour la conception et l'impression d'étiquettes synthétiques Code 128 en langage ZPL. Le format Code 128 a été retenu pour sa densité d'information, sa robustesse à la lecture et sa compatibilité universelle avec les douchettes de lecture. Ces outils fonctionnent entièrement côté client (aucune donnée transmise au serveur).

[Insérer une capture d'écran ici : zebra-codebar-generator.html — Générateur Code 128 standard : interface à onglets, champs Texte/Données à encoder, sélecteur Symbologie (Code 128), paramètres Dimensions étiquette / Police ZPL / Densité dpi / Hauteur des barres / HRI, aperçu du code-barres rendu par JsBarcode, bouton Envoyer à l'imprimante]

[Insérer une capture d'écran ici : zebra-codebar-generator-finetune.html — Générateur Code 128 avancé (réglages fins) : mêmes fonctionnalités avec paramètres supplémentaires de densité et hauteur de barre, aperçu temps réel du ZPL généré]

Outil	Fichier	Usage
Générateur Code 128 / ZPL	zebra-codebar-generator.html	Génération standard d'étiquettes Code 128 sur support Zebra. Rendu visuel via JsBarcode v3.11.5, export ZPL direct.
Générateur Code 128 / ZPL (réglages fins)	zebra-codebar-generator-finetune.html	Version avancée avec paramétrage précis pour l'optimisation de la qualité d'impression selon le modèle d'imprimante Zebra.

Paramètre configurable	Description
Texte / Données	Contenu à encoder — typiquement l'identifiant MOB-XXXXXX
Symbologie	Code 128 (recommandé) — également Code 39, EAN-13 disponibles
Dimensions étiquette	Largeur et hauteur en mm (adapter au support Zebra utilisé)
Police ZPL	Police embarquée sélectionnable (A, B, 0...)
Densité d'impression	203 dpi (standard) ou 300 dpi (haute résolution) — selon le modèle Zebra
Hauteur des barres	En unités Zebra (dots) — paramètre clé pour la lisibilité à la douchette
Texte humain (HRI)	Affichage de l'identifiant en clair sous le code-barres
Nombre de copies	Quantité d'exemplaires à imprimer en un envoi

Le ZPL généré peut être envoyé directement à l'imprimante via « Envoyer à l'imprimante » (POST /imprimer-zpl) ou copié dans le presse-papier pour un envoi manuel.

Recommandation d'impression : utiliser le support synthétique Zebra polyester Z-Ultimate ou équivalent pour

garantir la résistance dans le temps des étiquettes apposées sur le mobilier.

5. TRACE-SCAN — Application mobile PWA hors-ligne

TRACE-SCAN est l'application satellite mobile de TRACE. Progressive Web App (PWA) fonctionnant hors-ligne, conçue pour les agents sur le terrain (caves, archives, sites sans réseau WiFi stable).

5.1 Installation

Chemin : page d'accueil TRACE → QR Code « Appli mobile TraceScan ».

[Insérer une capture d'écran ici : En-tête TRACE (header) — Bloc TraceScan en haut à droite : QR code de téléchargement de l'application TRACE-SCAN avec légende 'Appli mobile TraceScan']

Scanner le QR Code affiché en haut à droite de l'interface TRACE avec un smartphone. L'application s'installe automatiquement comme une PWA.

Plateforme	Prérequis
Android	Chrome ≥ 80 ou Samsung Internet — installation PWA native
iOS/iPadOS	Safari ≥ 14.5 — « Ajouter à l'écran d'accueil »
Hors-ligne	Fonctionnement complet sans réseau (Service Worker + Cache API)

5.2 Fonctionnalités

[Insérer une capture d'écran ici : TRACE-SCAN (mobile) — Écran d'accueil PWA : logo République Française, boutons CSV / Restaurer / Sauvegarder, bouton Nouvel inventaire, liste des sessions précédentes avec date et nombre d'articles scannés]

[Insérer une capture d'écran ici : TRACE-SCAN (mobile) — Session de scan en cours : titre 'Inventaire du JJ/MM/AAAA HH:MM:SS', boutons Retour et Export, cadre de visée de la caméra avec QR code détecté (contour vert), compteur Scans : N, liste des identifiants MOB-XXXXXX scannés]

Fonctionnalité	Description
Nouvel inventaire	Démarre une session horodatée. Chaque session est identifiée par sa date/heure.
Scan de QR codes	Utilise la caméra du smartphone. Chaque scan est enregistré localement. Compteur en temps réel.
Sauvegarder	Sauvegarde la session localement (IndexedDB) sur le terminal
Exporter	Export CSV téléchargeable sur le terminal
Restaurer	Recharge une session précédemment sauvegardée
Trier A-Z	Trie la liste des identifiants scannés par ordre alphabétique

Le fichier CSV exporté depuis TRACE-SCAN peut être importé dans TRACE Desktop via Import Fichier (§2.4) pour mettre à jour l'inventaire en masse.

Annexe A — Modale À propos

Accessible depuis le bouton « À propos » dans l'en-tête de l'application.

[Insérer une capture d'écran ici : modal-about — À propos de TRACE : description de l'application, bloc mise en avant avec lien documentation, liens PDF vers Charte de Nommage - Gabarits / Plan d'Architecture TRACE / Nomenclature BOM - TRACE & TRACE-SCAN]

Annexe B — Matrice des droits par rôle

Fonctionnalité	Lecteur	Agent	Administrateur
Authentification	Oui	Oui	Oui
Consulter l'inventaire	Oui	Oui	Oui
Filtrer / Rechercher	Oui	Oui	Oui
Exporter CSV	Oui	Oui	Oui
Créer un équipement (lot)	Non	Oui	Oui
Modifier la fiche d'un équipement	Non	Oui	Oui
Réaffecter par Scan	Non	Oui	Oui
Import fichier en masse	Non	Oui	Oui
Imprimer étiquette Zebra ZPL	Non	Oui	Oui
Générateurs ZPL (utils/)	Non	Oui	Oui
TRACE-SCAN (app mobile)	Non	Oui	Oui
Gérer le Catalogue (gabarits)	Non	Non	Oui
Gérer les Lieux physiques	Non	Non	Oui
Gérer les Services (UA)	Non	Non	Oui
Gérer les Comptes utilisateurs	Non	Non	Oui
Générer les planches QR	Non	Non	Oui
Mettre au rebut & Générer le PV	Non	Non	Oui
Consulter le journal d'Audit	Non	Non	Oui
Requalifier le gabarit d'un équipement	Non	Non	Oui
Recyclage d'identifiants en masse	Non	Non	Oui
Configurer l'imprimante Zebra (IP)	Non	Non	Oui

— Fin du document —

ESI PARIS — DRFIP — ESI.PARIS@DGFIP.FINANCES.GOUV.FR

Guide Utilisateur TRACE v2.0 — Juin 2026